Silent Voice — Compra 01: Experimentos 01 e 02

1. Processamento

Qtd.	Componente exato	Requisito
1	**ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8**	Placa oficial Espressif, com headers soldados
1	Cabo USB-A para Micro-USB	Deve possuir alimentação **e dados**
1	Protoboard de 830 pontos	Preferencialmente de boa qualidade
1 kit	Jumpers Dupont	Macho–macho, macho–fêmea e fêmea–fêmea

Ajuste da lista anterior

Para os Experimentos 01 e 02, o modelo oficial **ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8** já é suficiente. Os 8 MB de flash e 8 MB de PSRAM oferecem mais que o necessário para capturar dois canais EMG. A placa disponibiliza GPIO4 e GPIO5 como canais ADC1, que poderão receber os dois sinais.

Um ESP32-S3 N16R8 compatível também funciona, mas não é obrigatório para essa etapa.

---

2. Sensores EMG

Qtd.	Componente exato	Código
2	**MyoWare 2 Muscle Sensor**	SparkFun **DEV-27924**
2	**MyoWare 2.0 Link Shield**	SparkFun **DEV-18425**
2	**MyoWare 2.0 Cable Shield**	SparkFun **DEV-18386**

O MyoWare possui saídas Raw, Rectified e Envelope. O Experimento 01 deverá começar pela saída **Envelope** e posteriormente comparar com a saída Raw.

Função dos shields

- **Cable Shield:** permite deixar a placa do sensor afastada da pele e conectar os eletrodos por cabo.
- **Link Shield:** transporta alimentação, terra e sinal do MyoWare até o ESP32 por um cabo TRS de 3,5 mm.

Os dois shields serão usados simultaneamente em cada sensor.

---

3. Cabos dos eletrodos

Qtd.	Componente exato	Requisito
2	Cabo de eletrodos de três vias	SparkFun **CAB-12970** ou equivalente
2	Cabo TRS macho–macho	3,5 mm, estéreo, três polos, 50 cm
2	Breakout TRS fêmea	3,5 mm, com Tip/Ring/Sleeve em bornes ou pinos
1 kit	Presilhas para cabos	Para impedir movimentação durante a coleta
1 rolo	Espaguete termo-retrátil	Entre 2 e 6 mm

O cabo dos eletrodos precisa possuir:

```
1 plugue TRS de 3,5 mm
3 fios independentes
3 conectores snap para eletrodos
```

Prefira cabos TRS curtos e blindados. Cabos longos aumentam a possibilidade de ruído e movimentação.

---

4. Eletrodos e preparação da pele

Qtd.	Componente exato	Requisito
100	Eletrodos descartáveis	Ag/AgCl, aproximadamente 24 mm, conector snap
1 caixa	Lenços com álcool isopropílico	Individuais
1 rolo	Fita médica hipoalergênica	Aproximadamente 25 mm
1 pacote	Gaze descartável	Para limpeza e secagem

Referência oficial:

```
Disposable Surface EMG/ECG/EKG Electrode
SparkFun SEN-12969
24 mm
gel integrado
conector snap
```

Cada pacote oficial contém dez eletrodos.

Cada colocação completa dos dois sensores utiliza seis eletrodos. Cem unidades permitem aproximadamente 16 colocações completas, com pequena sobra.

---

5. Registro dos dados

Para evitar manter o protótipo corporal conectado a um computador, a opção recomendada é registrar os dados diretamente em cartão microSD.

Qtd.	Componente exato	Requisito
1	**SparkFun microSD Transflash Breakout**	**BOB-00544**
1	Cartão microSD	32 GB, Class 10
1	Leitor de cartão microSD USB	Para transferir os CSVs ao computador

Esse breakout trabalha diretamente com lógica de 3,3 V e é adequado para microcontroladores de 3,3 V, sem necessidade de conversão de nível.

Fluxo recomendado:

```
ESP32 ligado pela bateria
        ↓
Coleta dos dois canais
        ↓
Arquivos CSV no microSD
        ↓
Remover os eletrodos
        ↓
Transferir o cartão ao computador
```

---

6. Alimentação

Qtd.	Componente	Especificação mínima
1	Power bank	5 V, mínimo 2 A, 5.000 mAh ou mais
1	Cabo USB-A para Micro-USB	Curto, de boa qualidade
1	Chave liga/desliga USB	Opcional, mas recomendada
1	Medidor USB	Tensão e corrente, recomendado

O power bank alimentará o ESP32 pela porta USB. O regulador da placa produzirá 3,3 V para o microcontrolador e para os dois sensores. A DevKitC-1 aceita alimentação pela porta USB e disponibiliza saídas de 3,3 V nos headers.

Tensão dos MyoWare

Os dois MyoWare deverão ser alimentados pelo pino:

```
3V3 do ESP32
```

Não utilize 5 V nos sensores durante a conexão direta com o ADC do ESP32.

A documentação do MyoWare recomenda que a tensão de alimentação corresponda à tensão máxima aceita pelo ADC, especialmente para preservar toda a forma de onda Raw.

---

7. Controles da coleta

Qtd.	Componente	Especificação
1	Botão momentâneo	Normalmente aberto
2	LEDs de 5 mm	Um verde e um vermelho
5	Resistores de 330 Ω	Para os LEDs
5	Resistores de 10 kΩ	Pull-up ou pull-down
1	Buzzer ativo de 3,3 V	Opcional

Funções:

```
Botão:
iniciar e encerrar tentativa

LED verde:
sistema pronto

LED vermelho:
captura em andamento
```

---

8. Componentes auxiliares

Qtd.	Item
1	Multímetro digital
1	Placa perfurada de aproximadamente 5 × 7 cm
2 m	Fio flexível 26 AWG de cores diferentes
1 kit	Capacitores cerâmicos de 100 nF
1 kit	Capacitores de 10 µF
1	Alicate de corte
1	Alicate desencapador

Qtd.	Item
1	Estação ou ferro de solda
1	Solda e fluxo eletrônico
1	Fita isolante
1	Organizador ou caixa para componentes

O multímetro é essencial para conferir:

- continuidade dos cabos;
- polaridade;
- 3,3 V nos sensores;
- conexão de terra;
- ausência de curtos.

---

9. Montagem completa

```
Eletrodos
    ↓
Cabo de três eletrodos
    ↓
Cable Shield
    ↓
MyoWare 2
    ↓
Link Shield
    ↓
Cabo TRS macho–macho
    ↓
Breakout TRS
    ├─ 3,3 V
    ├─ GND
    └─ sinal analógico
          ↓
ESP32-S3
```

Conexões planejadas:

```
Sensor EMG 1 → GPIO4 / ADC1_CH3
Sensor EMG 2 → GPIO5 / ADC1_CH4
Ambos VCC    → 3V3
Ambos GND    → GND
```

GPIO4 e GPIO5 são canais ADC1 disponíveis na ESP32-S3-DevKitC-1.

A posição de Tip, Ring e Sleeve deverá ser conferida na documentação do Link Shield e validada com multímetro antes de conectar energia.

---

10. Lista resumida para compra

```
[ ] 1 ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8
[ ] 1 cabo USB-A para Micro-USB com dados
[ ] 2 MyoWare 2 DEV-27924
[ ] 2 Link Shields DEV-18425
[ ] 2 Cable Shields DEV-18386
[ ] 2 cabos de três eletrodos CAB-12970
[ ] 2 cabos TRS 3,5 mm macho–macho
[ ] 2 breakouts TRS 3,5 mm
[ ] 100 eletrodos Ag/AgCl de 24 mm
[ ] 1 microSD breakout BOB-00544
[ ] 1 cartão microSD de 32 GB
[ ] 1 leitor microSD USB
[ ] 1 power bank 5 V / 2 A
[ ] 1 protoboard de 830 pontos
[ ] 1 kit completo de jumpers
[ ] 1 botão momentâneo
[ ] LEDs e resistores
[ ] Fios flexíveis
[ ] Espaguete termo-retrátil
[ ] Fita médica
[ ] Lenços com álcool
[ ] Multímetro
[ ] Materiais básicos de soldagem
```

---

11. Não comprar ainda

Para os Experimentos 01 e 02, não são necessários:

- Raspberry Pi;
- câmera;
- microfone;
- Codec Zero;
- alto-falante;
- adaptadores USB para celular;
- MPU6050;
- bateria Li-Po;
- carcaça definitiva;
- componentes de impressão 3D;
- ADC externo.

---

12. Estimativa financeira

Sem considerar ferramentas que você já possua:

```
ESP32 e registro:            R$ 180–350
Dois MyoWare:                R$ 700–1.200
Shields e cabeamento:        R$ 450–800
Eletrodos e consumíveis:     R$ 150–300
Energia e prototipagem:      R$ 200–400
```

Reserva recomendada

```
Total provável: R$ 1.680–3.050
Meta de planejamento: aproximadamente R$ 2.300
```

A maior variação estará nos sensores MyoWare, shields, frete e tributação de importação. Os preços oficiais atuais são US$ 42,95 por sensor, US$ 13,50 por Link Shield e US$ 5,95 por Cable Shield, antes de frete e impostos.

---

13. Segurança obrigatória

Durante qualquer teste com eletrodos:

- utilizar somente alimentação por bateria;
- não conectar o power bank à tomada;
- não carregar nenhum equipamento;
- não conectar o conjunto a um computador ligado à tomada;
- não utilizar notebook conectado ao carregador, dock, monitor ou periférico aterrado;
- remover os eletrodos antes de acessar ou carregar o hardware;
- interromper imediatamente em caso de irritação ou desconforto.

O MyoWare é um sensor educacional, não um equipamento médico.